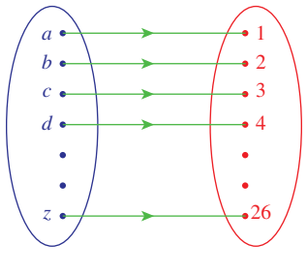
விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.3 கீழ்க்காணும் படத்தினை எடுத்துக் கொள்வோம் [படம் 1.8].

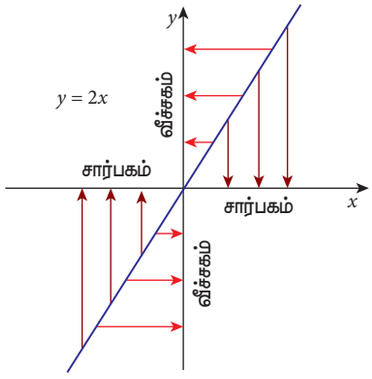


படம் 1.8

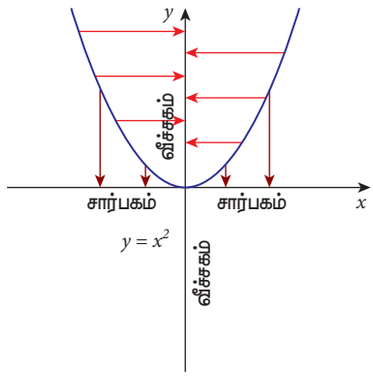
படத்தில் ஆங்கில அகர வரிசை எழுத்துக்கள் இயல் எண்களோடு கோர்க்கப்படுகிறது. ஒரு எளிய சங்கேதமொழி என்பது ஒவ்வொரு எழுத்திற்கும் ஒரு இயல் எண் ஒதுக்கப்படுவதாகும். அதாவது, a -ஐ குறிக்க 1, b -ஐ குறிக்க 2, ..., z -ஐ குறிக்க 26 என்பதாகும். இந்த ஒத்திசைவை $\{(a, 1), (b, 2), \ldots, (z, 26)\}$ என வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடி கணமாக எழுதலாம். இந்த வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளின் கணம் ஒரு தொடர்பாகும். இந்தத் தொடர்பின் சார்பகம் மற்றும் வீச்சகம் முறையே $\{a, b, \ldots, z\}$ மற்றும் $\{1, 2, \ldots, 26\}$ ஆகும்.

இப்போது விளக்க எடுத்துக்காட்டுகள் 1.1 மற்றும் 1.2 ஆகியவற்றில் தொடர்பானது ஒரு கார்டீசியன் பெருக்கலின் உட்கணமாக அமைந்துள்ளதையும் அவை வரையறை 1.2 -ன் நியதிக்கு உட்படுவதையும் நினைவு கூர்வோம்.

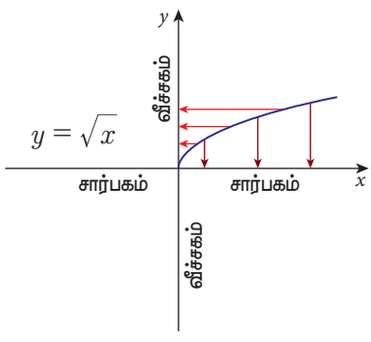
விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.1 -ல் உள்ள தொடர்பின் சார்பகம் மற்றும் வீச்சகம் முறையே $\{L, E, T, U, S, W, I, N\}$ மற்றும் $\{O, H, W, X, V, Z, L, Q\}$ ஆகும். எடுத்துக்காட்டு 1.2 –ல் $2x - y = 0$ என்ற தொடர்பின் சார்பகம் $\mathbb{R}$ மற்றும் வீச்சகமும் $\mathbb{R}$ ஆகும் [படம் 1.9]. $x^2 - y = 0$ என்ற தொடர்பின் சார்பகம் $\mathbb{R}$ மற்றும் அதன் வீச்சகம் $[0, \infty)$ ஆகும் [படம் 1.10]. $x - y^2 = 0$ என்ற தொடர்பின் சார்பகம் $[0, \infty)$ மற்றும் வீச்சகம் $\mathbb{R}$ ஆகும் [படம் 1.11 மற்றும் 1.12].



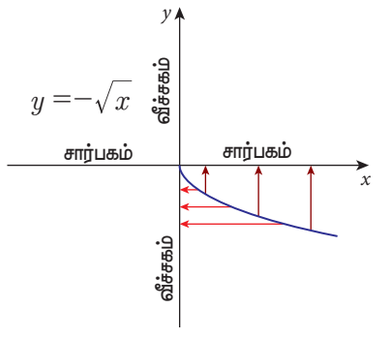
படம் 1.9



படம் 1.10



படம் 1.11



படம் 1.12

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 17 11/11/2024 12:12:41